

Module : Algorithmes et structures de données I

TD 7 : La récursivité

Exercice 1

Un palindrome est un mot qui peut être lu indifféremment de droite à gauche ou de gauche à droite.

Exemples : AZIZA, LAVAL, RADAR, 2002, etc.

On vous propose la solution itérative sans utilisation de pointeurs :

Fonction palindrome (ch : chaîne, début : entier, fin : entier) : Booléen

Début

Tant que (début <= fin) **Faire**

Si ch[début] ≠ ch[fin] **Alors**

 retourne Faux

Sinon

 début ← début+1

 fin ← fin-1

Finsi

FinTQ

Retourner Vrai

Fin

Donner une solution itérative et une solution récursive **avec utilisation de pointeurs**.

Exercice 2

Quel est le résultat affiché par la procédure *Affiche* pour n=4 ?

Procédure Affiche (n : entier)

Début

Si (n>0) **alors**

 Affiche (n-2)

 Ecrire (n)

 Affiche (n-1)

Finsi

Fin

Exercice 3

Ecrire une fonction de recherche dichotomique récursive.

Exercice 4

Le nombre de combinaisons C_n^p représente le nombre de sous-ensembles de cardinal p d'un ensemble de cardinal n . Il est défini par $C_n^p = 1$ si $p = 0$ ou si $p = n$, et par $C_n^p = \frac{n \times C_{n-1}^{p-1}}{p}$. (On utilise ici la division entière)

1. Ecrire une fonction récursive **combRec**(n, p) qui calcule le nombre de combinaisons C_n^p . Avec n et p deux entiers positifs tels que $p \leq n$.
2. Compléter le tableau suivant pour simuler la pile d'exécution lors de l'appel **combRec**(7,3).

Appels successifs

Fonction	n	p	Résultat
combRec	7	3	
combRec			
combRec			
combRec			

Descente ↓ ↑ Remontée

3. Soit les sous-programmes **combRecV2**(n, p) et **combRecUV**(n, p, u, v) où n et p sont deux entiers positifs tels que $p \leq n$, et u et v deux paramètres supplémentaires :

```

Fonction combRecUV (n : entier, p : entier, u : entier, v : entier) : entier
    Si (p=0 ou n=p) Alors
        Retourner u div v
    Sinon
        Retourner comRecUV(n-1, p-1, u*n, v*p)
    FinSi
Fin

```

```

Procédure combRecV2 (n : entier, p : entier)
    comRecUV(n, p, 1, 1)
Fin

```

Compléter le tableau suivant afin de simuler la pile d'exécution lors d'un appel à **combRecV2**(7,3).

	Sous-programme	n	p	u	v	résultat
Appels successifs Descente ↓	combRecV2	7	3			
	combRecUV					
	combRecUV					
	combRecUV					
	combRecUV					
						Remontée ↑

4. Ecrire une fonction itérative **combIter**(n, p), dérivée automatiquement de la fonction **combRecUV**(n, p, u, v) qui calcule le nombre de combinaisons C_n^p .

Exercice 5

Soit la fonction F suivante :

```

Fonction F(n : entier) : entier
Début
Si(n=1) Alors
    Retourner 1
Sinon
    Retourner f(n-1) + 2*n-1
Finsi
Fin

```

Quel est le résultat retourné par F dans le cas où on fait son appel par la valeur 5 ?